Anexo 2 · LA DECLARACIÓN DE USO DE IA

Proyecto: Informalidad laboral y derecho a pensión al retirarse: una comparación entre Colombia y Chile, 2019–2023.

Grupo: 5 – EAFIT

Integrantes:

- Samuel Alberto Krohne Cabarique
- Benjamin Velasquez Gutierrez
- Jerónimo Montoya Alvarez

SECCIÓN 1: La pregunta / Introducción

- Fecha: 26 de septiembre de 2026 / Herramienta: CHATGPT-
En ese momento habían pasado unos días desde que habíamos recibido la nota y retroalimentación de lo realizado en la entrega de la revisión de literatura, donde nos fue muy mal con una nota muy baja, por lo cual quisimos organizar la pregunta nuevamente. También contábamos con las fuentes donde deseábamos sacar los datos (LABLAC, CEDLAS), por lo cual se deseaba estructurar el proyecto para trabajar de la mano con estas. Para eso hicimos el siguiente prompt:

"Hola chat, estamos realizando un proyecto económico sobre la informalidad laboral y la probabilidad de pensionarse en Colombia comparado, al inicio con latinoamérica, pero ahora decidimos hacerlo con Chile, hasta el momento hemos trabajado con estas dos preguntas= ¿cuál es el efecto de la informalidad sobre la probabilidad de pensionarse en Colombia, comparado con otros países de Latinoamérica? y = ¿Qué relación existe entre la informalidad laboral y la cobertura del sistema pensional en Colombia y Chile, y cómo difiere esta relación entre ambos países?. Para realizar este proyecto vamos a trabajar con la fuente de datos LABLAC, CEDLAS y con estos dos excel que te dejamos adjuntados. Con esta información que te estamos dando, danos 3 propuestas de preguntas afinadas con estas fuentes que nos permitan trabajar e investigar correctamente para al final nosotros escoger una."

-Respuesta de chatgpt:

"Al revisar las dos preguntas que han planteado y los archivos de LABLAC (CEDLAS y Banco Mundial), considero que el proyecto debe enfocarse en la relación entre la informalidad laboral y las condiciones de acceso a la protección pensional, comparando Colombia y Chile.

Hay un aspecto importante: los archivos contienen indicadores distintos que pueden complementarse:
- En el archivo de empleo se encuentra el indicador "Share of adults in informal jobs", que mide la proporción de adultos ocupados en empleos informales.
- En el archivo de beneficios laborales se encuentra "Share of salaried workers with right to pensions when retired", que mide la proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión al retirarse.
Por lo tanto, podemos construir preguntas que relacionen ambos fenómenos, pero debemos tener cuidado con los conceptos de probabilidad de pensionarse y cobertura pensional: no son exactamente lo mismo que los indicadores disponibles.

1. Primera propuesta: relación entre informalidad y derecho a pensión

¿Qué relación existe entre la informalidad laboral y la proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión al retirarse en Colombia y Chile, y cómo difiere esta relación entre ambos países?

¿Por qué tiene relación con las fuentes?

Esta pregunta conecta directamente los dos indicadores principales que aparecen en los archivos de LABLAC:
- La informalidad laboral permite observar qué proporción de adultos ocupados se encuentra en empleos informales.
- El derecho a pensión al retirarse permite observar qué proporción de trabajadores asalariados cuenta con ese derecho.
La comparación entre Colombia y Chile permite identificar diferencias en el comportamiento de ambos indicadores durante el periodo estudiado y describir cómo se presentan conjuntamente en cada país.

¿Qué permitiría investigar?
- Cómo evoluciona la informalidad laboral en Colombia y Chile.
- Cómo cambia la proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión.
- Qué diferencias se observan entre ambos países.
- Si los periodos de mayor o menor informalidad coinciden con cambios en el indicador de derecho a pensión.
Precisión metodológica: los indicadores no tienen exactamente la misma población de referencia. La informalidad corresponde a adultos en empleos informales, mientras que el derecho a pensión se mide entre trabajadores asalariados. Por eso, la pregunta permite estudiar una relación descriptiva entre indicadores agregados, pero no demostrar que la informalidad cause que una persona tenga o no derecho a pensionarse.

2. Segunda propuesta: evolución comparativa de la informalidad y la protección pensional
¿Cómo han evolucionado la informalidad laboral y el derecho a pensión al retirarse de los trabajadores asalariados en Colombia y Chile durante el periodo 2019-2023?

¿Por qué tiene relación con las fuentes?

Esta pregunta también utiliza los dos indicadores disponibles en LABLAC. Sin embargo, en lugar de centrar la investigación en la relación entre ellos, se enfoca en describir su evolución a través del tiempo.

Los datos permiten observar los cambios trimestrales de la informalidad y del derecho a pensión en ambos países, lo que facilita identificar tendencias, variaciones y diferencias durante el periodo seleccionado.

¿Qué permitiría investigar?
- La trayectoria trimestral de la informalidad en ambos países.
- La evolución del derecho a pensión de los trabajadores asalariados.
- Las diferencias entre Colombia y Chile.
- Los cambios que se presentaron durante acontecimientos económicos importantes del periodo, como la pandemia de COVID-19, sin atribuirles automáticamente una relación causal.
Esta propuesta sería especialmente útil si el propósito principal fuera comparar las tendencias de los dos países, sin profundizar tanto en la relación entre los indicadores.

3. Tercera propuesta: diferencias entre países en informalidad y derecho a pensión
¿Qué diferencias se observan entre Colombia y Chile en los niveles de informalidad laboral y en la proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión al retirarse durante 2019-2023?

¿Por qué tiene relación con las fuentes?

Los dos archivos de LABLAC contienen información que permite realizar una comparación entre países. Esta pregunta aprovecha esa característica y centra el análisis en las diferencias existentes entre Colombia y Chile.

A diferencia de las propuestas anteriores, no busca principalmente estudiar cómo se relacionan los indicadores ni cómo evolucionan a lo largo del tiempo, sino identificar las brechas entre los dos países.

¿Qué permitiría investigar?
- Cuál de los dos países presenta mayores niveles de informalidad.
- En cuál se observa una mayor proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión.
- Qué tan amplias son las diferencias entre ambos países.
- Si esas diferencias se mantienen o cambian durante el periodo estudiado.
Esta propuesta permitiría desarrollar una comparación económica descriptiva entre los dos países, utilizando los mismos indicadores y el mismo periodo de referencia."

Después de esta respuesta nosotros elegimos la pregunta número 1 ya que consideramos que mantenía el enfoque al que queríamos llevar la investigación desde el primer día, donde de verdad queríamos ver si existía un efecto o relación entre las dos variables. También nos gustó mucho que se tuviera la precisión metodológica, que también nos iba a dar foco para el texto.

Las otras eran buenas y mantenían relación con las variables para trabajarlas, pero no sentíamos que fuera verdaderamente lo que queríamos investigar principalmente, y que de alguna manera u otra con lo que abarcaba la primera pregunta, íbamos a terminar tomando información sobre la evolución con el tiempo y las diferencias entre los países.

Aquí volvimos a revisar principalmente las definiciones metodológicas de las variables, para que efectivamente las preguntas no se salieran del campo de acción que nos daba la fuente, y finalmente todos estuvimos de acuerdo con que fuera la primera opción.

SECCIÓN 2 :Estado del arte / Revisión de literatura

- Fecha: 26 de septiembre de 2026 / Herramienta: CHATGPT

Al revisar la retroalimentación de los profesores sobre la entrega de la revisión de literatura y ver que no teníamos ninguna referencia de scopus, pero en la rúbrica se exigen 8, le preguntamos a chat para que nos diera algunas fuentes para nosotros revisar.

Prompt= *"Chat entonces, vamos a construir una revisión de literatura a partir de la pregunta ¿Qué relación existe entre la informalidad laboral y la proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión al retirarse en Colombia y Chile y cómo difiere esta relación entre ambos países?, dame referencias de revistas, o textos que trabajan temas similares de la informalidad y los derechos pensionales en Colombia y Chile. Estas referencias deben estar en Scopus"*

Respuesta CHATGPT

Para construir la revisión de literatura, conviene buscar investigaciones que aborden tres ejes: informalidad laboral, acceso a la protección social y cotización o derecho a pensión. Aunque no todos los estudios tienen que analizar simultáneamente Colombia y Chile, deben aportar elementos para comprender la relación entre las condiciones laborales y la protección pensional.

A continuación, presentaré tres referencias como resultado de una búsqueda inicial que podrían servir.

1. Giraldo, Y. (2019). La economía colaborativa en Colombia: Una nueva vía de informalidad en las relaciones laborales. Revista Brasileira de Políticas Públicas, 9(3).

Relación con el proyecto: aborda cómo las nuevas formas de organización del trabajo pueden generar relaciones laborales informales. Es pertinente para comprender las transformaciones de la informalidad y sus posibles implicaciones sobre la protección de los trabajadores.

2. Minoldo, M., & Peláez, E. (2017). Retos del envejecimiento para la protección social de la vejez. Reflexiones desde Latinoamérica. Papeles de Población, 23(93), 9–58.

Relación con el proyecto: ofrece contexto sobre los desafíos de la protección social durante la vejez en América Latina. Su aporte es principalmente contextual y no analiza directamente la relación entre informalidad y derecho a pensión en Colombia y Chile.

3. Vergara Bustos, I. (2025). Impacto de la Pensión Garantizada Universal en la participación laboral y formalidad del empleo. Estudios Públicos, (180), 55–98.

Relación con el proyecto: es especialmente pertinente para el caso chileno, porque aborda la relación entre una política de protección pensional, la participación laboral y la formalidad del empleo. Puede aportar elementos para interpretar las diferencias entre Colombia y Chile.

Durante la verificación de las referencias proporcionadas, identificamos que no todas cumplían con el requisito de indexación en Scopus. En particular, no logramos localizar la referencia de Minoldo y Peláez (2017) en la búsqueda realizada. Esto nos permitió reconocer que aunque una publicación esté relacionada con la temática, no garantiza su indexación en una base bibliográfica. Por esta razón, verificamos las referencias antes de incorporarlas al documento y utilizamos aquellas que consideramos pertinentes y que pudimos comprobar.

SECCIÓN 3: Metodología y Datos
Fecha: 18 de Septiembre de 2026 / Herramienta: CHATGPT

Se desea buscar una fuente de datos comparable entre Colombia y Chile.

Prompt utilizado: "*Hola chat, necesitamos para un proyecto una fuente de datos que nos pueda ayudar a comparar datos de informalidad laboral y pensiones entre Colombia y Chile, que tenga datos en un rango de tiempo desde el 2019 a 2023. Dime especificamente que*

documentos debemos descargar, cómo dividir los datos que se podrían utilizar y que análisis podríamos desarrollar"

Respuesta CHATGPT:

Para desarrollar el proyecto, recomendaría utilizar LABLAC (Labor Database for Latin America and the Caribbean), una base de datos elaborada por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), en colaboración con el Banco Mundial.

Esta fuente resulta pertinente porque contiene indicadores del mercado laboral de distintos países de América Latina, entre ellos Colombia y Chile. Además, permite trabajar con información trimestral, lo que facilita comparar la evolución de los indicadores durante el periodo 2019-2023.

1. Fuente de datos: LABLAC – CEDLAS

CEDLAS

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales.

En colaboración con el Banco Mundial.

Enlace a la fuente: LABLAC – CEDLAS

La base permite consultar información sobre empleo, informalidad, ingresos y beneficios laborales, entre otros aspectos del mercado laboral latinoamericano.

2. ¿Qué archivos de Excel deben descargar?

Para construir la comparación propuesta, deben descargar estos dos archivos:

1. Employment – LABLAC

Archivo necesario

Archivo: employment_LABLAC_2026_09.xlsx

Contiene información relacionada con las condiciones del empleo y permite identificar el indicador de informalidad laboral.

2. Labor Benefits – LABLAC

Archivo necesario

Archivo: labor_benefits_LABLAC_2026_09.xlsx

Contiene información relacionada con los beneficios laborales, entre ellos el indicador de derecho a pensión al momento del retiro.

Los nombres anteriores corresponden a los archivos que posteriormente utilizaron en el proyecto. La fecha de actualización del archivo puede cambiar si se descarga una versión más reciente.

3. Variables e indicadores que podrían trabajar

Lo más importante es seleccionar indicadores que tengan información para ambos países y que permitan realizar una comparación durante el mismo periodo.

Archivo	*Indicador*	*¿Qué mide?*
Employment	*Share of adults in informal jobs*	*Proporción de adultos ocupados en empleos informales.*
Labor Benefits	*Share of salaried workers with right to pensions when retired*	*Proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión al retirarse.*

Variable 1: informalidad laboral

- *Nombre del indicador: Share of adults in informal jobs.*
- *Fuente: archivo Employment.*
- *Permite identificar qué proporción de adultos ocupados trabaja en empleos informales.*
- *Se puede comparar entre Colombia y Chile a lo largo de los trimestres.*

Variable 2: derecho a pensión al retirarse

- *Nombre del indicador: Share of salaried workers with right to pensions when retired.*
- *Fuente: archivo Labor Benefits.*
- *Permite identificar qué proporción de trabajadores asalariados tiene derecho a recibir una pensión cuando se retire.*
- *También permite realizar una comparación trimestral entre ambos países.*

Importante: estos indicadores no tienen exactamente la misma población de referencia. El primero contempla adultos en empleos informales, mientras que el segundo se refiere únicamente a trabajadores asalariados. Por eso, permiten realizar una comparación descriptiva entre indicadores agregados, pero no demostrar que las mismas personas que están en la informalidad sean quienes carecen de derecho a pensión.

4. ¿Cómo organizar los datos?

Para el proyecto, recomendaría filtrar los dos archivos utilizando los siguientes criterios:

Criterio	*Selección*
Países	*Colombia y Chile*
Periodo	*2019Q1 – 2023Q4*
Frecuencia	*Trimestral*
Género	*Total*
Indicador de empleo	*Share of adults in informal jobs*
Indicador pensional	*Share of salaried workers with right to pensions when retired*

Esto permite obtener 20 observaciones trimestrales por país para cada indicador, es decir, 40 observaciones por indicador al comparar ambos países.

5. ¿Qué análisis podrían desarrollar?

Con los dos archivos y los indicadores seleccionados, podrían construir cuatro gráficas principales:

1. *Informalidad laboral: evolución trimestral de Colombia y Chile.*
2. *Derecho a pensión: evolución trimestral de Colombia y Chile.*
3. *Comparación de indicadores en Chile: informalidad frente al derecho a pensión.*
4. *Comparación de indicadores en Colombia: informalidad frente al derecho a pensión.*

Esto les permitiría observar tendencias, diferencias y comportamientos durante el periodo de estudio.

Al ir al link que nos dio Chatgpt y descargar los documentos pudimos verificar que efectivamente era real, también se encontraban las variables anteriormente mencionadas, con sus respectivas definiciones y con los datos trimestrales por año, por lo cual la utilizamos como referencia para elaborar también el entregable de la cacería de fuentes.

SECCIÓN 4: La Evidencia / Resultados

Fecha: 27 de octubre / Herramienta: CHATGPT

Presentamos dudas de como realizar el script para volver reproducible las gráficas, por lo cual le preguntamos a chatgpt cómo realizarla a partir del excel unificado de la base de datos.

Prompt= *"Chat, necesito que desarrolles un script en RStudio utilizando como fuente un archivo Excel unificado que contiene los datos de LABLAC para Colombia y Chile durante el periodo 2019-2023. El script debe leer y procesar la información del Excel y generar cuatro gráficas:*

1. *Evolución trimestral de la informalidad laboral en Colombia y Chile.*
2. *Evolución trimestral de la proporción de trabajadores asalariados con derecho a pensión al retirarse en ambos países.*
3. *Comparación de la evolución de los dos indicadores en Chile.*
4. *Comparación de la evolución de los dos indicadores en Colombia.*

Utiliza gráficos de líneas, identifica claramente los países, los periodos y los porcentajes, e incluye títulos y etiquetas descriptivas. Organiza el código para que las cuatro gráficas se guarden automáticamente en formato PNG dentro de una carpeta de resultados.

Asegúrate de que el script pueda ejecutarse en RStudio y utiliza los nombres de las columnas presentes en el Excel, sin inventar variables ni modificar los datos originales."

En este caso Chat nos ayudó a generarlo sin embargo al ver las imágenes de las gráficas creadas nos percatamos que en la parte inferior donde está de donde fue sacada la información y la aclaración metodológica, estaba cortada ya que había sido puesta en una sola línea entonces no se veía toda la información, por lo cual nos tuvimos que meter al código y modificar la configuración de caption en las cuatro gráficas, incorporando str_wrap() para que la fuente y las aclaraciones metodológicas se distribuyeran en varias líneas y pudieran visualizarse completas. Así mismo confirmamos que la tabla estuviera bien hecha con los datos especificados.

SECCIÓN 5: El Argumento

Fecha: Desde el 18 de septiembre hasta el 5 de noviembre / Herramienta: Chatgpt

Durante esta etapa, utilizamos ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar la interpretación de los resultados y construir un argumento acorde con nuestra pregunta de investigación. Su apoyo nos permitió relacionar los comportamientos observados en los indicadores de informalidad laboral y derecho a pensión al retirarse con las diferencias identificadas entre Colombia y Chile.

También recurrimos a la herramienta para mejorar la claridad de la redacción, organizar las ideas y fortalecer la conexión entre los resultados, las implicaciones de política pública y las conclusiones del trabajo.

Sin embargo, fue necesario revisar cuidadosamente las respuestas y contrastarlas con los resultados obtenidos en nuestra base de datos unificada y las gráficas elaboradas. Especialmente, tuvimos que evitar interpretaciones que atribuyeran una relación causal entre la disminución de la informalidad y el aumento del indicador pensional, puesto que nuestro análisis es descriptivo y los indicadores corresponden a poblaciones diferentes.

Finalmente, las decisiones sobre qué resultados destacar, cómo interpretarlos y qué conclusiones presentar fueron responsabilidad de nosotros los integrantes del grupo. ChatGPT funcionó como una herramienta de apoyo para estructurar y comunicar el argumento, pero no sustituyó nuestro análisis ni la revisión de la evidencia.